

■對數定義卡

什麼時候翻我：見到 $\log$ 而不肯定它是甚麼意思，或者要判斷合不合法。

- $\log_a N = k$ 即是 $a^k = N$
- 讀法：「a 的幾多次方等於 N」
- ① 底數 $a > 0$ 且 $a \neq 1$
- ② 真數 $N > 0$ (負數與 0 沒有對數)
- ③ 結果 k 可以是任何實數
- ※ 沒有寫底數的 $\log =$ 以 10 為底。

■運算律卡

什麼時候翻我：要把幾個 $\log$ 併成一個，或者要拆開一個 $\log$ 。

- 積： $\log(MN) = \log M + \log N$
- 商： $\log \frac{M}{N} = \log M - \log N$
- 次方： $\log M^p = p \log M$
- 換底： $\log_a N = \frac{\log N}{\log a}$
- ※ 加法沒有運算律： $\log(a + b)$ 拆不開。
- ※ 分數線在 $\log$ 外面 = 換底，在裡面 = 商。

■四步手順卡

什麼時候翻我：任何一條有 $\log$ 的題目，由第 1 步做起。

- 1 同底：所有 $\log$ 化到同一個底
- 2 合併：用運算律併成一個 $\log$
- 3 標準式： $\log_a N = k$
- 4 還原成 $a^k = N$ ，解出來再驗真數
- ※ 做完一步才做下一步，不要跳去先算。

■驗真數卡

什麼時候翻我：解完對數方程，交答案之前。

- 把每一個答案代回原式。
- 原式裡每一個 $\log$ 的真數都要 > 0 。
- 有一個不合格，那個答案就要捨棄。
- ※ 還原成指數式之後， $N > 0$ 的限制會消失，
- 所以多數會多出一個假答案。
- ※ 沒有驗真數的答案 = 沒有做完。